阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

基于 MaxCompute Skills 简化数仓运维加速多模态开发

孙戴博（六稻）| MaxCompute PD

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

目录

content

01 Agentic 时代，MaxCompute接入架构

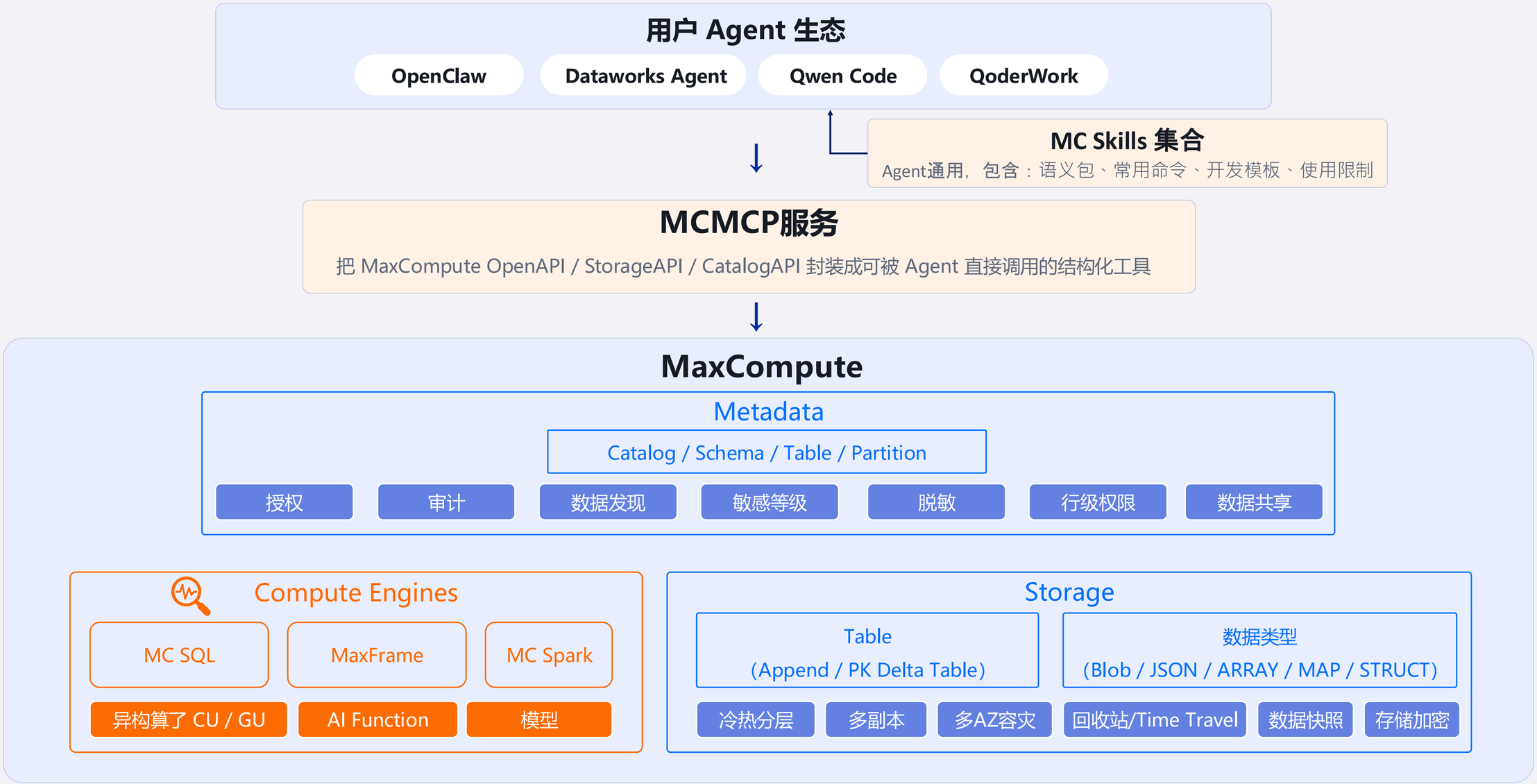
02 Agent如何做数据分析与运维

03 Agent如何加速多模态算子开发与交付

Agentic 时代，MaxCompute的接入架构

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

MaxCompute 通过 MCMCP 与 Skills 结合的方式，将底层元数据、计算和存储服务封装成 Agent 可理解、可执行的统一能力接入层，让企业级客户可以通过Agent完成超大规模数据分析、高性价比多模数据加工处理和智能化运维。



MCMCP

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

MCMCP是MaxCompute提供的Model Context Protocol（MCP）服务，用户可以使用丰富的Agent生态配置接入MCMCP，接入后用户可通过自然语言对话方式管理和分析PB、EB级数据。

方法分组

身份与权限确认	check_access
元数据	list projects / schemas / tables / partitions
Knowledge Catalog	search_meta_data
分析计算	cost_sql execute_sql get_instance_status get_instance
数据管理	create_table insert_values

生产就绪

安全、Agent友好

1. 丰富的认证方式，支持 AK/SK、STS、Credentials URI等无AK方式
2. 元数据搜索服务，帮用户自然语言找表
3. 执行SQL可以约束仅允许只读查询
4. 执行SQL前可以走成本评估审批
5. 建表时提供表属性选项（生命周期、主键、部分列更新等）

Information Schema 语义包Skill

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

Information_Schema 是系统级运维（Ops）语义包，基于 MaxCompute 租户级的 INFORMATION_SCHEMA 元数据视图构建。它旨在为数据团队提供全方位的项目审计、用量分析与运维观测能力，将复杂的底层元数据转化为可自然语言查询的指标和对象。

54 术语
口语到治理概念映射

34 实体
表 / 字段 / 任务 / Quota / Tunnel

16 关联
可把对象关系串起来分析

35 指标
存储 / 成本 / 资源 / 安全

17 场景
playbook 直连常见治理问题

38 SQL
已验证查询模板可直接复用

指标举例

- **CU时** SUM(cost_cpu / 100 / 3600)
- **任务 P99 运行时长** PERCENTILE(DATEDIFF(end_time, start_time, 'ms'), 0.99)

场景Playbook

- **存储占用诊断：** 盘点TOP存储空间占用的表 / 检查分区数量、粒度与潜在分区膨胀风险 / 检查数据更新时间，识别陈旧资产

实体关系

- **实体：** Task / Quota / User / Role / Catalog / Schema / Table / Partition / Column
- **关系：** UDFS → UDF_PRIVILEGES **Join条件** udfs.udf_name = udf_privileges.udf_name

语义包中不是 prompt，而是 Knowledge Catalog

```
information_schema/
├── terms.json
├── entities.json
├── metrics.json
├── joins.json
├── verified-queries.json
└── playbooks.json
```

从问题到动作

Skill 让 Agent 不再只会查系统表，而是能按场景组织诊断。

用户提问：为什么这个月成本上涨?

匹配场景：cost_pressure_diagnosis

读取术语 / 指标 / 关联 / SQL 模板

返回诊断结论 + 下一步建议

Information Schema 语义包应用场景举例

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

结合Information_Schema 语义包，不用铺垫即可直接让Agent**回答真**实运维和治理问题

存储压力

典型提问
哪些表最近占用的存储最高？

- 识别存储 TOP 表和分区膨胀。
- 定位生命周期异常与冷热失衡。

成本压力

典型提问
为什么这个月成本比上月涨得快？

- 按 owner / project / task_type 拆解 CU时。
- 回溯 cu_hour_consumed 的资源消耗来源。

权限审计

典型提问
哪些表的权限暴露面更大？

- 审计 LABEL 保护表与字段级授权。
- 识别高风险主体和暴露链路。

传输审计

典型提问
最近有哪些公网下载行为值得追踪？

- 基于 TUNNELS_HISTORY 与 client_ip 回溯。
- 锁定异常传输与下载溯源对象。

失败激增

典型提问
最近 7 天失败任务为什么突然变多？

- 结合近 14 天 TASKS_HISTORY 对比。
- 定位时段、Owner、状态与任务类型异常。

Quota 监控

典型提问
哪些 Quota 已经接近资源瓶颈？

- 查看 CPU、内存和弹性配额占用。
- 直接给出 quota_bottleneck 判断。

统计最近一周各用户的查询次数和资源使用量

- 查询完成，获取结果。
- **Maxcompute-catalog [get_instance]**

OUT {"instanceId": "20260427063915721g4tul4a7nq14", "results": {"AnonymousSQLTask": ""owner_name","task_count","failed_count","failure_rate_pct","cu_hours","mem_hours","input_gb","out
ud_com",344,60,17.44,230.639,9351.567,233.469,1.016\n"}}

- 近7天只有一个用户的查询记录，统计结果如下：

用户	查询次数	失败次数	失败率	CU Hours	MEM Hours	输入数据	输出数据
ALIYUN[redacted]d_com	344	60	17.44%	**230.64**	**9,351.57**	**233.47 GB**	**1.02 GB**

关键发现：

1. **唯一活跃用户** — 近7天只有[redacted]stcloud_com 一个用户提交任务，共344次查询
2. **失败率偏高** — 17.44%（60次失败），需要排查失败原因
3. **CU消耗约230小时** — 输入233 GB扫描量产出仅1 GB输出，说明大部分是读查询（SELECT）
4. **MEM消耗极高** — 9,351 MEM Hours 远超 CU Hours（约40倍），说明任务内存占用较大，可能是大数据量排序

想进一步分析失败任务的详情，或者按天拆解看趋势吗？

更多数仓运维场景

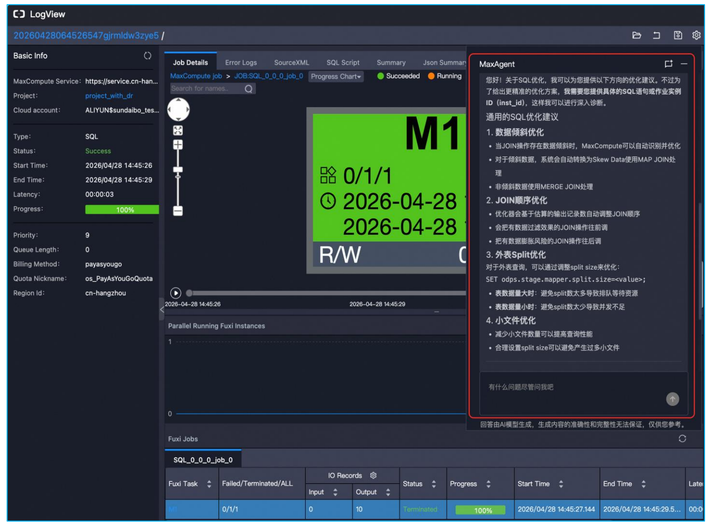
阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

围绕作业、资源和迁移等控制台能力，也都转化成了更适合通过 Agent 解决用户问题的模式。

01 作业诊断
看 LogView 到给出调优建议

场景
作业失败原因分析和改写建议

场景
慢作业执行计划分析和优化建议

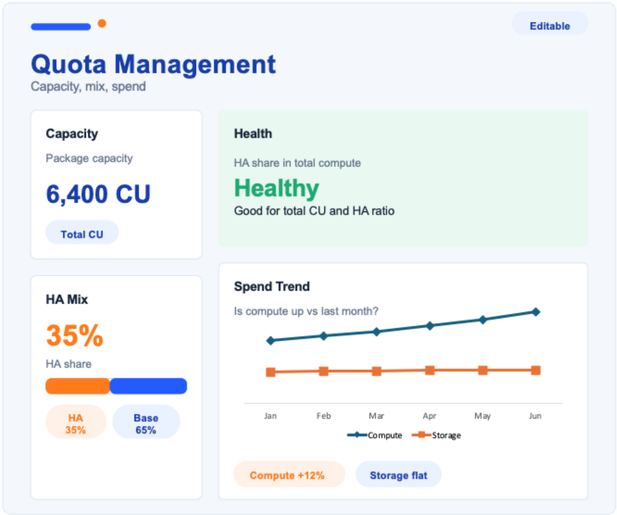


02 Quota 资源管理
资源状态、资源规划

场景
包年包月总共购买了多少CU，高可用计算资源的配比

场景
查看在MC中一段时间的计算和存储消费情况。

场景
计算资源相比上月是否有上涨。

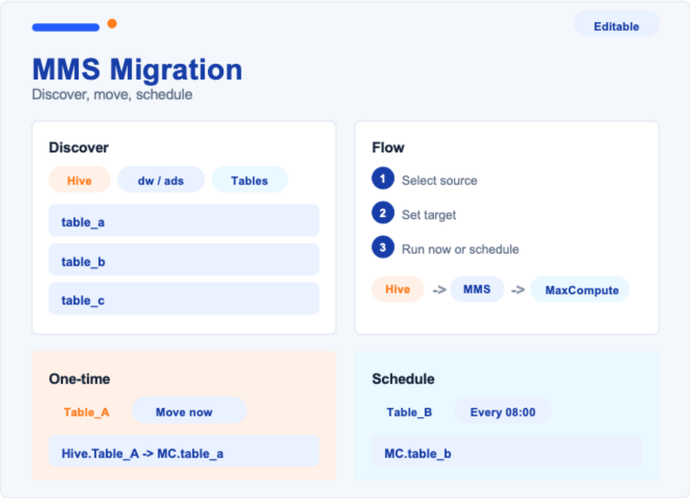


03 MMS 数据迁移
按需执行迁移任务

场景
Hive 数据源中有哪些数据。

场景
先把 Hive 中的 Table_A 迁移到 MaxCompute 中。

场景
每天上午 8:00 定时迁移表 Table_B 的数据 。



多模态存储与计算

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

MaxCompute 提供大规模多模态存储和计算能力，支持单表多模态数据一行多列混存，将音视频图文数据与其元信息、标签统一存储，支撑AI推理和AIGC应用等场景。

解决问题

多模态数据的原始文件、元信息、标注信息经常分散在对象存储、湖仓等多引擎中，多引擎架构维护成交本高。

数据使用和开发成本高，如跨模态查询延迟高，缺乏 ACID 事务保障，数据一致性管理困难。

存储

Blob 数据类型

应用场景：百万图片小文件数据集，大规模HTML片段、JSON会话的文本类数据集管理

5GB / cell
一个单元格可存大对象

4X
相对 Object Table 访问对象存储IO吞吐收益

ACID
多模态数据集事务一致性

2X
数据集标签点查过滤场景性能优于 String、Binary 类型

全托管优化能力覆盖 Compaction、Tiering、Index Build、Merge、Backup。
支持 Append / PK Delta Table。

计算

多模态计算

MaxFrame + SQL UDF 让图片、文档、音视频等对象在平台内继续做预处理、推理。

IMG
图像 / OCR

DOC
文档 / 解析

AUDIO
音频 / ASR

VIDEO
视频 / 切帧

接口

多条数据接口

开发者可从 SQL、MaxFrame 多条路径读写 Blob
SDK批量上传和下载，通过Object Table从对象存储批量导入

MaxFrame Coding Skill 加速多模态算子开发与交付

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

MaxFrame Coding Skill 可以集成到主流 AI 编程助手中，将 MaxFrame 分布式数据处理知识体系注入 Vibe Coding，包含从会话管理、数据读写、算子选择到结果输出的开发全流程，帮助开发者大幅降低分布式数据处理的开发门槛，显著提升编码效率。

已有能力

MaxFrame Coding Skill

让 Agent 生成更接近可运行、可交付的分布式开发代码。

Operator Selector
自动推荐更合适的算子与处理方式

API 校验
实时验证 API 是否真实存在

3 阶段
确认需求 → 确认方案 → 生成代码

10 模板
生产级示例覆盖常见开发场景

生成代码的最低生产约束

```
session = new_session(...)
df = df.mf.apply_chunk(...)
result.execute()
finally: session.destroy()
```

算子

多模态算子举例

逐行文件处理可用 df.apply(axis=1)；模型批推理优先 df.mf.apply_chunk()；视频切帧可用 df.mf.flatmap()；音频合并适合 df.mf.map_reduce()；并行调优可用 df.mf.rebalance()。

模式

多模态开发模式

访问 OSS 常配合 @with_fs_mount，模型加载使用 _ctx 缓存，既减少重复加载，也更适合分布式 Worker 批处理。

演进

基座 + 专业 Skill

已有 maxframe-job-coding 作为基座；多模态处理、AI Function、GPU / 资源调度是正在演进的专业方向。

更多开放能力与Agent接入口

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

同一套MaxCompute平台能力，不止一种Agent工作入口。用户可以按任务类型和使用习惯通过更多方式接入工作流。

01 MaxCompute CLI

结构化命令入口

CLI workspace mock

```
$ maxc bootstrap
$ maxc whoami --json
{"identity":"ram_role","auth":"ncs"}

$ maxc skill install maxframe-job-coding
```

Run config

Auth: AKSK / STS

Output: json

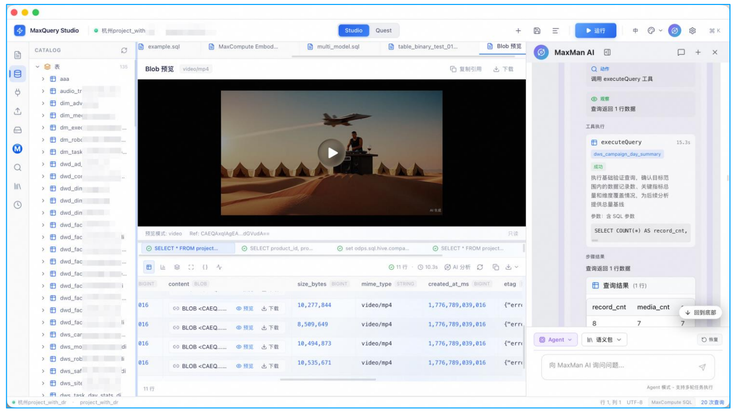
Profile: workspace-default

bootstrap	whoami --json	AKSK / STS
环境引导	结构化身份输出	多认证方式

- Bootstrap启动过程引导，配置环境依赖和认证
- Json结构化输出，更适合Agent消费
- 常用命令，如构建元数据缓存，获取数据采样

02 MaxCompute 数据探索客户端

桌面级客户端



- 快速还原工作现场：数据连接、SQL 脚本、可视化分析、用户偏好等状态在本地持久化，无惧断网和延迟。
- 提升多模态开发体验：支持文件导入导出、管理和预览。
- AI驱动数据探索，AI推断数据导入DDL，作为Specialist Sub-Agent 被调用。

03 龙虾实操 MaxCompute

Specialist Sub-Agent 对接OpenClaw

方案

OpenClaw 做“总控”，**Sub-Agent** 做“专业分析执行器”。

优势

Sub-Agent中证据链完整

- Plan 执行计划
- Act 执行过程
- Result 中间结果、报告等产物
- 诊断、路由、审计

阿里云智能集团
ALIBABA CLOUD INTELLIGENCE GROUP

THANKS